TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 2 — Démontrer et utiliser un tableur

Rappel : un nombre pair s'écrit $2n$, un impair $2n+1$, deux entiers consécutifs n et $n+1$ (n entier).

1 Démontrer que :

a. la somme de deux nombres pairs est paire ;

.....

b. le carré d'un nombre impair est impair ;

.....

c. la différence des carrés de deux entiers consécutifs est égale à leur somme.

.....

.....

2 Montrer que pour tout nombre x : $(2x+1)^2 - 4x(x+1) = 1$.

.....

3 **Tableur.** On veut tester le programme « choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 5, multiplier par 2 ».

	A	B
1	nombre	résultat
2	1	...
3	2	...
4	3	...

a. Compléter la colonne B.
b. Formule saisie en B2 :
.....
c. Expression réduite en fonction de x :
.....

4 Dans un tableur, la cellule B2 contient la formule `=A2^2-(A2-1)*(A2+1)`. Quelle valeur s'affiche, quel que soit le nombre en A2 ? Justifier.

.....

.....

Sur le cahier

5 Montrer que le produit de deux nombres impairs est impair.

6 La somme de trois entiers consécutifs est-elle toujours divisible par 6 ?